01 특수각의 값

다음 중 그 값이 가장 작은 것은?

[3점]

① $\sin 60^\circ - \cos 30^\circ$

② $\cos 90^\circ - \tan 45^\circ$

③ $\tan 60^\circ \div \sin 60^\circ$

④ $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ - \tan 30^\circ \times \cos 30^\circ$

⑤ $\cos 90^\circ \times \tan 45^\circ - \sin 90^\circ \times \tan 60^\circ$

02 평균·최빈값·중앙값

학생 8명의 일주일 동안 운동시간을 조사한 자료이다. 이 자료의 평균이 7시간, 최빈값이 5시간일 때, 중앙값은? (단, a, b는 $a < b$인 자연수)

9	12	5	4	11	3	a	b

〈운동시간〉 (단위: 시간)

[4점]

① 5시간 ② 6시간 ③ 7시간 ④ 8시간 ⑤ 9시간

03 편차와 표준편차

학생 6명의 수학 성적에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

학생	A	B	C	D	E	F
편차(점)	30	-20	10	0	x	-30

[4점]

① C와 E의 성적은 같다.

② 수학 성적의 표준편차는 20이다.

③ D의 성적은 학생 6명의 평균과 같다.

④ A는 F보다 수학 성적이 60점 더 높다.

⑤ 평균보다 높은 학생이 평균보다 낮은 학생에 비해 더 적다.

04 평균과 표준편차 비교

동도중 3학년 A, B, C반 학생들의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳은 것은?

반	A	B	C
평균(점)	80	82	78
표준편차(점)	$3\sqrt{2}$	$\sqrt{15}$	4

[4점]

① A반의 만족도가 가장 높다.

② B반의 만족도가 가장 낮다.

③ C반의 만족도가 가장 고르다.

④ B반의 만족도는 C반보다 평균 가까이에 더 모여 있다.

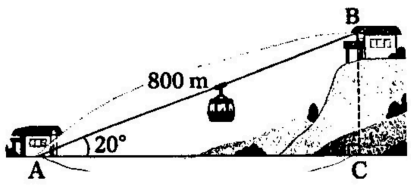
⑤ 만족도가 평균으로부터 가장 멀리 떨어져 있는 학반은 C반이다.

05 삼각비의 표

그림과 같이 지면 위 승강장 A와 산 위 승강장 B를 연결하는 케이블카의 이동거리는 $800\,\mathrm{m}$이고, 케이블카가 지면과 이루는 각의 크기는 $20°$이다. B에서 지면에 내린 수선의 발을 C라 할 때, 주어진 삼각비의 표를 이용하여 선분 $\overline{AC}$의 길이를 구하면? (단, 반올림하여 $1\,\mathrm{m}$ 단위까지 구한다.)

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
$20°$	0.342	0.940	0.364

[4점]



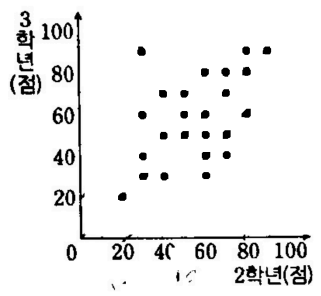
① $632\,\mathrm{m}$ ② $684\,\mathrm{m}$ ③ $728\,\mathrm{m}$ ④ $752\,\mathrm{m}$ ⑤ $786\,\mathrm{m}$

06 산점도 해석

그림은 동도중 학생 24명의 2학년 때 수학 성적과 3학년 때 수학 성적을 조사하여 산점도로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 성적의 차가 20점 이상인 학생은 10명이다.
ㄴ. 2학년 때 성적의 평균이 3학년 때 성적의 평균보다 높다.
ㄷ. 3학년 때 성적이 향상된 학생들의 향상된 점수의 평균은 20점이다.
ㄹ. 2학년과 3학년의 수학 성적의 합이 150점 이상인 학생 중 3학년 때 성적이 하락한 학생은 없다.

[4점]



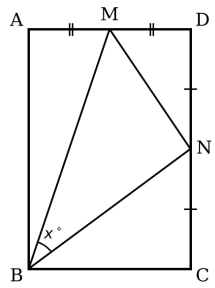
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

07 넓이로 사인값

$\overline{AB}$와 $\overline{BC}$의 길이의 비가 $3:2$인 직사각형 ABCD의 두 변 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 M, N이라 하자. $\angle MBN = x°$라 할 때, $\sin x°$의 값은?

[4점]



① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{9\sqrt{10}}{50}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{27\sqrt{10}}{50}$

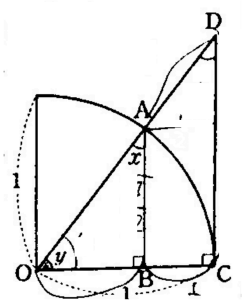
08 삼각비 사이의 관계

[8~9] 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOC = \angle y$인 $\overrightarrow{OA}$를 그린 것이다. 점 B는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발이고, 점 D는 점 C를 지나고 $\overline{OC}$에 수직인 직선과 $\overrightarrow{OA}$가 만나는 점이다. 물음에 답하시오.

8. $\angle OAB = \angle x$, $\angle AOB = \angle y$라 할 때, 삼각비에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x = \cos y$ ㄴ. $\frac{\cos x}{\sin x} = \tan x$
ㄷ. $\tan x \times \tan y = 1$ ㄹ. $(\cos x)^2 + (\cos y)^2 = 1$

[4점]



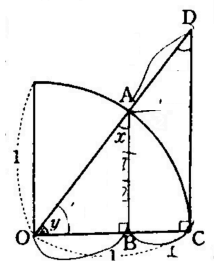
① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

09 사분원에서 선분의 길이

(8번의 그림) $\angle y = 60^\circ$일 때, 사각형 ABCD의 둘레의 길이는?

[4점]



① $1+\sqrt{3}$ ② $\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\sqrt{3}$ ③ $2+2\sqrt{3}$

④ $\frac{5}{2}+\frac{5}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $3+3\sqrt{3}$

10 평균·중앙값의 변화

성민이네 반 학생 15명의 몸무게의 평균은 $82\,\mathrm{kg}$, 중앙값은 $79\,\mathrm{kg}$이다. 성민이가 다른 학교로 전학을 가고 몸무게가 $80\,\mathrm{kg}$인 성철이가 전학을 온 이후, 이 반 학생 15명의 몸무게의 평균은 $83\,\mathrm{kg}$, 몸무게의 중앙값은 $M\,\mathrm{kg}$이 되었다고 한다. M의 최솟값과 최댓값의 합은?

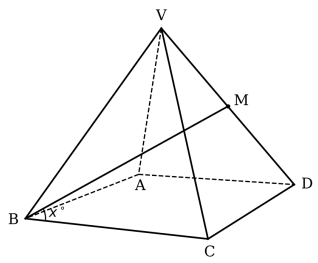
[4점]

① 157 ② 158 ③ 159 ④ 160 ⑤ 161

11 정사각뿔의 삼각비

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 12인 정사각뿔에서 $\overline{VD}$의 중점을 M이라 하자. 선분 $\overline{BM}$과 $\overline{BC}$가 이루는 각을 x°라 할 때, $\cos x^\circ$의 값은?

[5점]

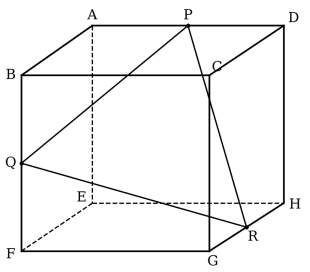


① $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ④ $\frac{7\sqrt{5}}{20}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

12 정육면체의 단면

한 변의 길이가 2인 정육면체에서 $\overline{AD}$, $\overline{BF}$, $\overline{GH}$의 중점을 각각 P, Q, R이라 하자. 삼각형 PQR의 넓이는?

[5점]

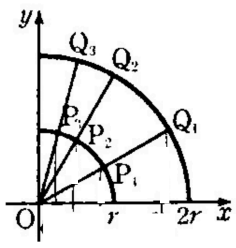


① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{3}}{3}$

13 분산과 제곱의 평균

좌표평면 위에 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r, $2r$인 2개의 사분원이 있다. 원점을 지나는 3개의 직선이 반지름이 r인 원과 만나는 세 점을 각각 P_1, P_2, P_3, 반지름이 $2r$인 원과 만나는 세 점을 각각 Q_1, Q_2, Q_3라고 하자. 세 점 P_1, P_2, P_3의 x좌표의 평균이 10이고 표준편차가 2일 때, 세 점 Q_1, Q_2, Q_3의 x좌표의 제곱의 평균은? (단, 사분원은 제1사분면 내에 있다.)

[5점]

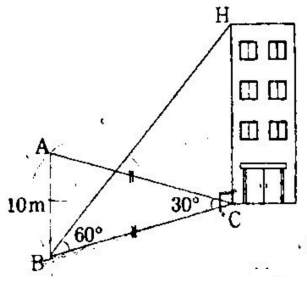


① 104 ② 208 ③ 312 ④ 416 ⑤ 520

14 실생활 높이

그림은 건물의 높이 $\overline{CH}$를 구하기 위해 측정한 결과이다. A, B, C는 지면 위의 세 점이고, $\overline{AC}=\overline{BC}$, $\angle ACB=30^\circ$, $\overline{AB}=10\,\mathrm{m}$이다. B지점에서 건물 H지점을 올려다 본 각이 60°일 때, 건물의 높이는? (단, 눈높이는 무시한다.)

[5점]



① $(10\sqrt{2}+5\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $(15\sqrt{2}+5\sqrt{6})\,\mathrm{m}$

③ $(15\sqrt{3}+9\sqrt{6})\,\mathrm{m}$ ④ $(20\sqrt{2}+15\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

⑤ $(20\sqrt{3}+10\sqrt{6})\,\mathrm{m}$

15 변량의 변화

[서술형 1] 3개의 변량 a, b, c의 평균은 5이고 표준편차는 2일 때, 다음 물음에 답하시오. [총 7점]

(1) $2a-3$, $2b-3$, $2c-3$의 평균 m을 구하시오. [3점]

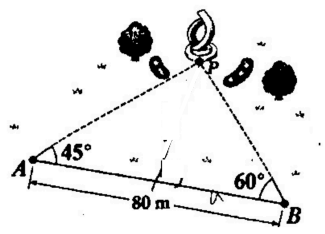
(2) 이차함수 $f(x)=(2a-3-x)^2+(2b-3-x)^2+(2c-3-x)^2$에 대하여 $\frac{1}{3}f(m)$의 값을 구하시오. [4점]

[7점]

16 높이 구하기

[서술형 2] 공원에 조형물 P가 설치되어 있다. 그림과 같이 두 지점 A, B 사이의 거리가 $80\,\mathrm{m}$이고, $\angle PAB=45^\circ$, $\angle PBA=60^\circ$일 때, 조형물 P와 선분 $\overline{AB}$ 사이의 최단 거리를 삼각비를 이용하여 구하시오. [7점]

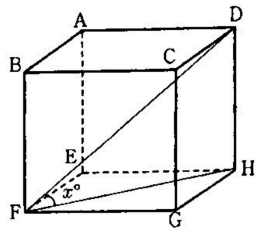
[7점]



17 정육면체의 삼각비

[서술형 3] 그림과 같이 한 변의 길이가 a인 정육면체에서 $\angle DFH = x^\circ$라 할 때, $\sin x^\circ \times \cos x^\circ + \tan(90^\circ - x^\circ)$의 값을 구하시오. [7점]

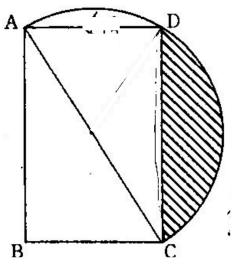
[7점]



18 활꼴의 넓이

[서술형 4] $\overline{AB} = 12$, $\overline{AD} = 4\sqrt{3}$인 직사각형 ABCD에서 대각선 AC를 지름으로 하고 점 D를 지나는 반원을 그렸다. 호 $\widehat{CD}$와 선분 $\overline{CD}$로 둘러싸인 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. [9점]

[9점]



19 찢어진 산점도

[서술형 5] 그림은 체육 실기 평가에서 학생 20명이 받은 높이뛰기 점수와 멀리뛰기 점수에 대해 나타낸 산점도로 일부가 찢어져 A, B의 점수가 보이지 않는다. 멀리뛰기 점수보다 높이뛰기 점수가 높은 학생들의 높이뛰기 점수의 평균이 6점, 멀리뛰기 점수의 평균이 4점일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 점수는 10점 만점이고 중복된 점은 없다.) [총 10점]

(1) 찢어진 부분에 표시 가능한 A, B의 높이뛰기 점수를 각각 a, b라 할 때, 가능한 값을 모두 구하시오. (단, $a \le b$인 자연수) [3점]

(2) 찢어진 부분에 표시 가능한 A, B의 멀리뛰기 점수를 각각 c, d라 할 때, 가능한 값을 모두 구하시오. (단, $c \le d$인 자연수) [3점]

(3) 찢어진 부분에 산점도로 표시 가능한 A, B의 점수를 각각 순서쌍 (높이뛰기 점수, 멀리뛰기 점수)로 나타낼 때, 가능한 A, B의 쌍을 모두 구하시오. [4점]

[10점]

